استفاده از MPLS برای ساده‌سازی مهندسی ترافیک در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار

حمیدرضا مازندرانی [*۱]، مسعودرضا هاشمی[۱]، حسین سعیدی[۱]

۱- دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

خلاصه

معماری شبکه مبتنی بر نرم‌افزار (SDN)، یک معماری نوین برای شبکه‌های کامپیوتری است که در آن لایه کنترلی و لایه داده در تجهیزات شبکه از یکدیگر جدا شده و لایه کنترلی به صورت یک موجودیت یکپارچه و مستقل پیاده‌سازی می‌گردد. این رویکرد، مزایایی چون انعطاف‌پذیری در ارایه سرویس به کاربران و نیز رشد و نوآوری سریع‌تر در لایه کنترلی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، در سالیان گذشته پروتکل MPLS به صورت گسترده‌ای در شبکه‌های IP به کار گرفته شده است. مکانیزم برچسب‌گذاری در پروتکل MPLS، امکان مهندسی ترافیک ساده و کارآمد را برای صاحبان شبکه فراهم می‌سازد. در این مقاله طرحی ارایه شده است که در آن از دو معماری SDN و MPLS به صورت مکمل برای مدیریت توزیع بار بین مسیرهای موجود با هدف افزایش بهره‌وری ضمن ارایه کیفیت سرویس برای ترافیک چندرسانه‌ای بهره گرفته می‌شود. در این راستا SDN با منطق کنترلی یکپارچه اقدام به نصب تونل‌های MPLS در هسته شبکه می‌نماید. این تونل‌ها ارتباط میان سوییچ‌های لبه را برقرار می‌سازند و هر جریان ورودی به شبکه، به یکی از تونل‌ها نگاشت داده می‌شود. در نگاشت جریان‌های جدید به تونل‌های موجود، تاخیر و هزینه تونل‌ها معیار قرار می‌گیرد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد هر دو هدف ذکرشده برآورده شده است.

کلمات کلیدی: شبکه مبتنی بر نرم‌افزار، MPLS، مهندسی ترافیک

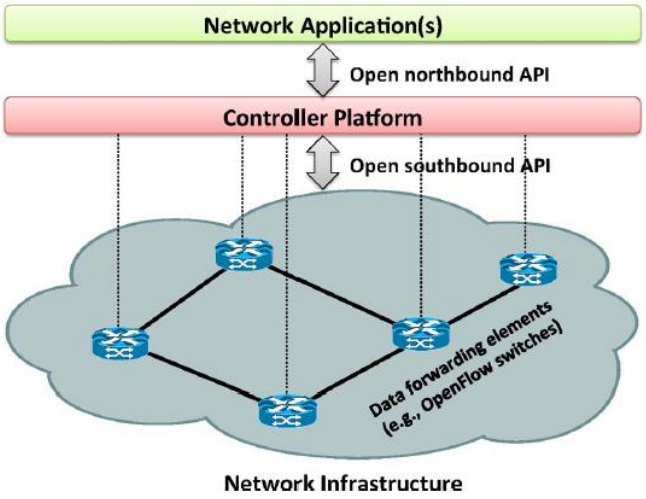
۱. مقدمه

شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار[۱] یک معماری جدید برای شبکه است که در آن لایه‌ی کنترلی[۲] از لایه‌ی داده[۳] جدا شده و معمولاً لایه‌ی کنترلی به عنوان یک موجودیت متمرکز پیاده‌سازی می‌شود [۱]. لایه‌ی کنترلی به پروتکل‌ها و الگوریتم‌هایی اشاره دارد که رفتار شبکه را کنترل می‌کنند و منظور از لایه‌ی داده هدایت بسته‌ها توسط تجهیزات شبکه بر اساس تصمیمات لایه‌ی کنترلی می‌باشد. لایه کاربردی نیز شامل تعدادی برنامه است که بر روی بستر کنترلر اجرا می‌شوند. کنترلر وظیفه دارد سیاست‌های تعیین‌شده از سوی برنامه‌ها را به تجهیزات شبکه، شامل سوییچ‌ها[۴] و مسیریاب‌ها[۵]، ابلاغ نماید. همچنین برای ارتباط بین کنترلر و تجهیزات شبکه از یک واسط[۱] استاندارد استفاده می‌شود.

* Corresponding author: Hamid Reza Mazandarani, M.Sc. Student at Isfahan University of Technology
Email: hr.mazandarani@ec.iut.ac.ir

[1] Software-Defined Network (SDN)
[2] Control Plane
[3] Data Plane
[4] Switches
[5] Routers

اپن‌فلو[2] یک واسط است که هدایت مبتنی بر جریان را برای تجهیزات شبکه فراهم می‌سازد [۲]. در این مقاله از اپن‌فلو برای ارتباط بین کنترلر و سوییچ استفاده شده است. شکل ۱ نمایی ساده‌شده از معماری SDN را نشان می‌دهد.



شکل ۱ – اجزای معماری شبکه مبتنی بر نرم‌افزار شامل لایه داده (تجهیزات شبکه)، کنترلر و برنامه‌های شبکه [۱]

MPLS[3] نیز یک مکانیزم سوییچینگ برچسب است که در سال‌های اخیر کاربردهای زیادی برای مهندسی ترافیک، ایجاد VPN[4] و ارایه کیفیت سرویس یافته است [۳]. سرآیند MPLS بین سرآیند لایه پیوند داده و سرآیند لایه شبکه قرار گرفته و حاوی برچسبی است که سوییچ‌های MPLS آن را برای شناسایی جریان‌ها ملاک قرار می‌دهند. با توجه به این که بسته‌های یک جریان در این پروتکل مسیر مشخصی را می‌پیمایند (که می‌تواند متفاوت از کوتاه‌ترین مسیر به مقصد باشد)، مهندسی ترافیک با استفاده از MPLS بسیار ساده و کارآمد انجام می‌شود. با این حال پروتکل MPLS برای ایجاد مسیرها به سیگنالینگ زیادی نیاز دارد. سیگنالینگ مذکور شامل توزیع اطلاعات لینک‌ها به وسیله پروتکل‌های مسیریابی و همچنین رزرو مسیر است. برای کاستن از حجم تبادلات بین اجزای شبکه، می‌توان از معماری SDN در این زمینه بهره برد؛ بدین صورت که کنترلر در این معماری (که نگاه جامعی به شبکه دارد)، اقدام به ایجاد مسیرها بنماید.

با توجه به آن‌چه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که دو معماری SDN و MPLS مکمل خوبی برای یکدیگر هستند و به بیان دیگر کاستی‌های یکدیگر را برطرف می‌سازند. از یک سو معماری SDN با منطق کنترلی یکپارچه نیاز به سیگنالینگ پیچیده در MPLS را مرتفع ساخته، ضمن این که نرم‌افزاری بودن آن انعطاف‌پذیری بالایی را در تعریف سرویس‌های جدید فراهم می‌سازد. از سوی دیگر مکانیزم سوییچینگ برچسب در MPLS علاوه بر این که بررسی[5] بسته‌ها در سوییچ‌های هسته را آسان نموده، مهندسی ترافیک را نیز ساده‌تر و موثرتر می‌سازد.

در این مقاله راهکاری ارایه شده است که در آن یک شبکه بر پایه دو معماری SDN و MPLS به منظور دستیابی به اهدافی نظیر افزایش مقیاس‌پذیری[6] شبکه، ارایه کیفیت سرویس به ترافیک چندرسانه‌ای و توزیع بار در شبکه

---
[1] Interface
[2] OpenFlow
[3] Multi-Protocol Label Switching
[4] Virtual Private Network
[5] Look Up
[6] Scalability

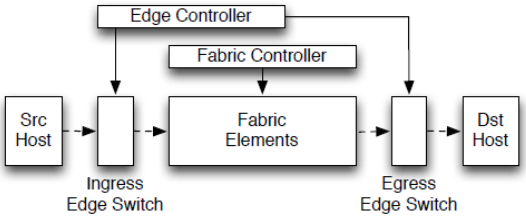
طراحی شده است. در این طرح، کنترلر تونل‌های MPLS را در هسته شبکه نصب نموده و سوییچ‌های لبه بر اساس فرمان کنترلر، با افزودن برچسب MPLS جریان‌های ورودی را به یکی از تونل‌ها نگاشت می‌دهند. البته این نگاشت دائمی نیست و کنترلر ممکن است در صورت وقوع ازدحام در یک تونل، برخی جریان‌های آن را حذف نموده یا به یک تونل دیگر جابجا سازد.

ساختار ادامه مقاله بدین شرح است: در بخش ۲ کارهای مشابه در زمینه تلفیق دو معماری MPLS و SDN بررسی می‌گردد. در بخش ۳ طرح پیشنهادی معرفی شده و در بخش ۴ شبیه‌سازی و ارزیابی طرح انجام می‌شود. نهایتاً در بخش ۵ مطالب ذکرشده جمع‌بندی می‌گردد.

۲. کارهای مشابه

[۴] لایه داده در MPLS را به همراه لایه کنترلی متمرکز در SDN پیاده‌سازی کرده است. از مزایای این رویکرد می‌توان به عدم نیاز به پروتکل‌های مختلف برای سیگنالینگ (و در نتیجه سادگی سخت‌افزار مسیریاب‌ها) و امکان تغییر در عملکرد لایه داده به صورت نرم‌افزاری و با کم‌ترین هزینه اشاره کرد. روش کار در [۴] به این صورت است که اطلاعات توپولوژی شبکه و وضعیت لینک‌ها در کنترلر ذخیره شده و در هنگام ورود جریان جدید به شبکه، مسیر مناسب انتخاب می‌شود و سپس جداول مسیریابی سوییچ‌ها برای هدایت جریان جدید بر اساس برچسب MPLS به‌روزرسانی می‌گردد.

در [۵] عنوان شده است که زیرساخت شبکه بایستی ساده و ارزان باشد، منحصر به یک سازنده خاص نباشد[1] و نوآوری در معماری شبکه بر آن تاثیر نگذارد[2]. به گفته آن‌ها SDN و MPLS، دو نمونه از تلاش‌های صورت گرفته در زمینه‌ی ساختار شبکه‌ها، در تحقق این اهداف همچنان ناکام مانده‌اند. MPLS با مکانیزم سوییچینگ برچسب لایه داده را بهبود داده است، اما لایه کنترلی در آن همچنان پیچیده است. در نقطه مقابل، SDN لایه کنترلی را یکپارچه و منسجم ساخته است، منتها تغییری در لایه داده ایجاد نمی‌نماید. نویسندگان در مقاله مذکور طرحی مفهومی را بر اساس نقاط قوت MPLS و SDN پیشنهاد داده‌اند. در این طرح هسته‌ی شبکه، که فابریک نام دارد، به لبه‌ی شبکه سرویس می‌دهد. نحوه هدایت بسته‌ها و نیز لایه کنترلی در فابریک مجزا از لبه است، در نتیجه ساختاری ماژولار پدید می‌آید. نمای کلی این طرح در شکل ۲ دیده می‌شود. بسته‌ای که به فابریک می‌رسد، توسط یک سرآیند احاطه شده و تا خروج بسته از فابریک این سرآیند روی آن باقی می‌ماند. مبنای هدایت بسته در فابریک برچسبی است که در این سرآیند وجود دارد. لازم به ذکر است این یک مدل مفهومی بوده و سرآیند مذکور ساختار مشخصی ندارد.



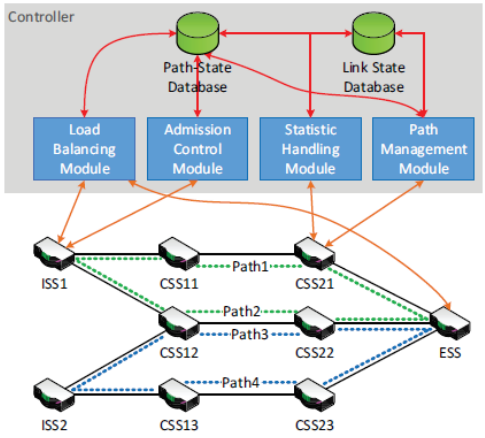
شکل ۲ – نمای کلی طرح ارایه‌شده در [۵] با نام فابریک

[1] Vendor-Neutral
[2] Future-Proof

از ایرادهای طرح فابریک می‌توان به عدم پیاده‌سازی و ارزیابی کارایی آن توسط نویسندگان مقاله اشاره کرد. یکی دیگر از ایرادات طرح فابریک حلقه-باز بودن است، به گونه‌ای که هیچ مکانیزمی در آن برای گرفتن فیدبک از شبکه پیش‌بینی نشده است. در یک طرح عملی لازم است آمار دریافتی از شبکه در کنترل و مدیریت آن لحاظ گردد.

[۶] طرحی را بر پایه‌ی مدل فابریک پیشنهاد داده است. در این طرح سوییچ‌های هسته شبکه بر اساس MPLS سنتی (که توزیع‌شده است) کار می‌کنند، حال آن که سوییچ‌های لبه را می‌توان از طریق کنترلر مرکزی برنامه‌ریزی کرد. هسته شبکه به نوعی یک فابریک مجزا است که نقش هدایت بسته‌ها را از طریق تونل‌های نصب شده بر عهده دارد. در این طرح در صورت قطع شدن یک لینک یا دچار ازدحام شدن آن، لینک مذکور از فرآیند محاسبه کوتاه‌ترین مسیر کنار گذاشته می‌شود. لازم به ذکر است فرآیند محاسبه کوتاه‌ترین مسیر به صورت نرم‌افزاری در کنترلر انجام می‌شود.

در [۷] مسئله مقیاس‌پذیری در SDN مورد توجه قرار گرفته است. در طرح پیشنهادی، بین هر جفت مسیریاب لبه، یک یا چند تونل از پیش نصب‌شده برقرار می‌شود. این تونل‌ها نیاز سوییچ‌های هسته به کسب دستور از کنترلر را برطرف ساخته و لذا مسئله مقیاس‌پذیری به طور نسبی حل خواهد شد. با رسیدن جریان ورودی به مسیریاب لبه، آن جریان به یکی از تونل‌های موجود نگاشت داده می‌شود. البته با هدف توزیع بار بین مسیرهای موجود، آمار لینک‌ها به طور متناوب گرفته شده و چنان‌چه یکی از مسیرهای بین دو گره انتهایی ترافیک بیش‌تری حمل نماید، برخی از جریان‌ها به مسیر خلوت‌تر منتقل خواهند شد. شکل ۳ لایه داده و لایه کنترلی در [۷] را نشان می‌دهد. لایه داده شامل تعدادی مسیر از پیش نصب‌شده در هسته شبکه است. کنترلر نیز شامل چندین ماژول مختلف از جمله آمارگیری (مانیتورینگ) و توزیع بار است.



شکل ۳- معماری پیشنهادی در [۷] شامل مسیرهای ۱ و ۲ بین سوییچ‌های ISS1 و ESS و مسیرهای ۳ و ۴ بین سوییچ‌های ISS2 و ESS

راهکار ارایه‌شده در این مقاله از لحاظ از پیش نصب‌شده بودن تونل‌ها در هسته شبکه و توزیع بار بین تونل‌های مختلف به [۷] شباهت دارد. منتها در این طرح کیفیت سرویس برای ترافیک چندرسانه‌ای در نظر گرفته می‌شود. برای حفظ کیفیت سرویس پارامتر تاخیر[1] انتخاب شده است. لازم به ذکر است برای تعیین تاخیر در تونل‌ها سازوکار مناسبی تعبیه شده است که در بخش ۳ معرفی می‌گردد.

[1] Delay

تفاوت دیگر بین دو طرح در نحوه توزیع بار است. نتایج شبیه‌سازی بر روی طرح [۷] نشان می‌دهد که این راهکار ممکن است به یک وضعیت نوسانی در شبکه منجر شود. روشی که در این مقاله معرفی شده است، چنین مشکلی ندارد. جزییات مقایسه بین دو طرح در بخش ۴ آورده شده است.

۳. معرفی راهکار پیشنهادی

این بخش به معرفی راهکار پیشنهادی اختصاص دارد. طرح مذکور در هر شبکه دو رده‌ای[1] که سوییچ‌های آن مجهز به پروتکل اپن‌فلو و MPLS باشند، قابل پیاده‌سازی است. در یک شبکه دو رده‌ای سوییچ‌های لبه به وسیله سوییچ‌های هسته به یکدیگر متصل هستند. همچنین فرض شده است که دو نوع ترافیک چندرسانه‌ای و داده در شبکه وجود دارد که تاخیر برای ترافیک چندرسانه‌ای باید محدود بماند. در پیاده‌سازی این مقاله حدنصاب تاخیر ۱۵۰ میلی‌ثانیه در نظر گرفته شده است.

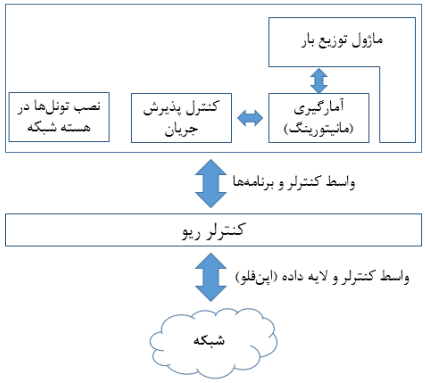
در طرح پیشنهادی هسته شبکه به وسیله تونل‌های MPLS سوییچ‌های لبه را به یکدیگر متصل می‌سازد. هر تونل در سراسر مسیر خود یک برچسب منحصر به فرد دارد. جریان‌های ورودی بر اساس تصمیم کنترلر به یکی از تونل‌ها هدایت خواهند شد. برای نگاشت جریان جدید به یک تونل، برچسب مربوط به آن تونل به بسته‌های جریان اضافه می‌شود. البته کنترلر ممکن است در صورت وقوع ازدحام در یک تونل، برخی جریان‌های آن را حذف نموده یا به یک تونل دیگر جابجا سازد. برای جابجایی یک جریان بین دو تونل، تنها لازم است که جدول جریان در سوییچ لبه تغییر یابد.

در این طرح تمامی تصمیم‌ها در شبکه از سوی کنترلر گرفته می‌شود. کنترلر نیاز به سیگنالینگ MPLS را رفع نموده و در نتیجه فشار بر روی پردازنده‌ی تجهیزات شبکه را کاهش داده و از ترافیک کنترلی نیز می‌کاهد. همچنین کنترلر به تمامی سوییچ‌های شبکه دسترسی دارد، در نتیجه آمار شبکه را به سادگی می‌تواند دریافت نموده و یک پایگاه داده متمرکز ایجاد نماید. البته ارتباط کنترلر با سوییچ‌ها سربار کنترلی دارد، اما میزان آن کم‌تر از سربار سیگنالینگ در MPLS توزیع‌شده است. همچنین کنترلر در بازه‌های زمانی متناوب آمار ترافیک گذرنده از تک‌تک سوییچ‌ها را گرفته و محاسبات لازم بر روی آن‌ها را انجام می‌دهد. یکی از محاسبات مهم، تعیین هزینه تونل‌ها است که به صورت تابعی از هزینه لینک‌های قرارگرفته بر مسیر آن انجام می‌شود. هزینه تونل‌ها یکی از پارامترهای تعیین مسیر برای جریان‌ها است.

علاوه بر محاسبه نرخ ترافیک شبکه، کنترلر با ارسال بسته‌های بررسی[2] و دریافت آن‌ها، تاخیر همه تونل‌ها را در بازه‌های زمانی یک ثانیه‌ای تعیین می‌نماید. تاخیر یکی از پارامترهای مهم شبکه است که برای ارایه کیفیت سرویس کاربرد دارد.

ساختار کنترلر در شکل ۴ نشان داده شده است. برای شبیه‌سازی در این مقاله از کنترلر ریو[3] استفاده شده است. کارکردهای مورد نظر به صورت تعدادی برنامه (ماژول) بر روی کنترلر ریو پیاده‌سازی شده‌اند. در ادامه بخش به معرفی جزییات کارکرد هر کدام از ماژول‌های کنترلر پرداخته می‌شود.

[1] Two-Tier
[2] Probe Packets
[3] Ryu



شکل ۴ – ساختار کنترلر در طرح پیشنهادی

ماژول آمارگیری: این ماژول وظیفه دارد در فواصل زمانی مشخص (در پیاده‌سازی این مقاله هر یک ثانیه) آمار همه پورت‌ها را از سوییچ‌ها درخواست کند. سوییچ‌ها پس از دریافت هر درخواست، آمار بایت عبوری از تک‌تک درگاه‌های خود را به کنترلر می‌فرستند. برنامه از میان آمار دریافتی، نرخ ترافیک هر لینک را محاسبه می‌نماید. بدین منظور تعداد بایت گذرنده از هر لینک با مقدار قبلی مربوط به آن لینک مقایسه شده تا نرخ ترافیک (برحسب بیت بر ثانیه) به دست آید. برای مثال اگر در لحظه t تعداد بایت‌های گذرنده از یک لینک برابر x بوده و در لحظه t+n برابر y باشد، نرخ تقریبی به فرم $\frac{y-x}{n}$ محاسبه می‌گردد.

پس از تعیین نرخ ترافیک هر لینک، هزینه‌ی آن طبق فرمول زیر به دست می‌آید. این فرمول در [۷] مورد استفاده قرار گرفته است.

$$\text{link cost} = \frac{\text{BW}}{\text{BW}-\text{T}} = \frac{1}{1-{}^{\text{T}}/_{\text{BW}}} = \frac{1}{1-\text{U}} \qquad (۱)$$

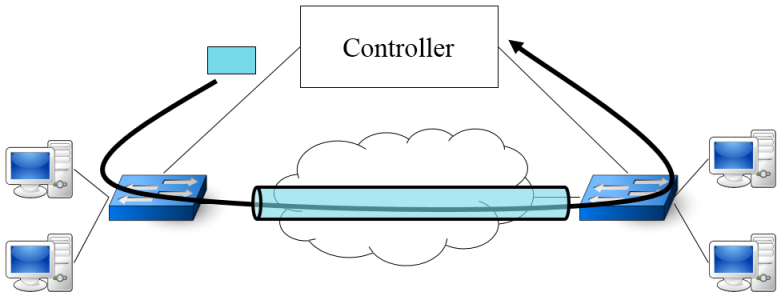
در فرمول (۱) BW پهنای باند اسمی لینک بوده و T نرخ ترافیک عبوری از آن است. میزان بهره‌وری[1] لینک (U) نیز با تقسیم نرخ آن بر پهنای باند به دست می‌آید.

در ادامه هزینه هر تونل به صورت ماکزیمم هزینه لینک‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن تونل به دست می‌آید. برای مثال اگر یک تونل شامل سه لینک با هزینه‌های ۲، ۴ و ۶ باشد، هزینه آن تونل ۶ تعیین می‌شود. در این روش هزینه تونل، بیان‌گر وضعیت لینک با بدترین شرایط ازدحام می‌باشد. هزینه تونل‌ها برای مسیریابی جریان‌های داده ملاک قرار می‌گیرد.

کنترلر علاوه بر آمار پورت‌ها، آمار جریان‌ها را نیز در بازه‌های متناوب از سوییچ‌های لبه دریافت می‌کند. این آمار برای عملکرد ماژول توزیع بار لازم است.

علاوه بر موارد فوق، ماژول آمارگیری با ارسال بسته‌های بررسی به ابتدای هر تونل و دریافت آن‌ها از انتهای تونل، تاخیر تونل‌ها را دائماً تعیین می‌نماید. هنگام ارسال بسته بررسی به شبکه، زمان جاری سیستم ثبت شده تا در هنگام رسیدن بسته به کنترلر مورد مقایسه قرار بگیرد. اختلاف زمان ارسال بسته و زمان دریافت بسته به عنوان تاخیر تونل در نظر گرفته می‌شود. شکل ۵ نمایی گرافیکی از فرآیند سنجش تاخیر را نمایش می‌دهد.

[1] Utilization



شکل ۵ – فرآیند سنجش تاخیر، با ارسال بسته به ابتدای هر تونل و دریافت آن از انتهای تونل

ماژول توزیع بار: این ماژول بر اساس اطلاعاتی که ماژول آمارگیری در اختیار آن قرار می‌دهد (شامل هزینه هر تونل، تاخیر هر تونل و نرخ جریان‌ها) اقدام به حذف برخی جریان‌ها از تونل دچار ازدحام یا جابجایی آن‌ها به تونل خلوت‌تر می‌نماید. فرآیند توزیع بار شامل تعدادی مرحله است که به صورت تناوبی و به ترتیب اجرا می‌گردد. دوره تناوب بستگی به توانایی پردازش کنترلر داشته و در پیاده‌سازی فعلی پنج ثانیه در نظر گرفته شده است. مراحل فرآیند توزیع بار در ادامه توضیح داده می‌شود.

مرحله اول: در این مرحله میزان باری که باید از هر تونلِ دچار ازدحام کم شود (ShiftNeed) تعیین می‌شود. روش تعیین پارامتر ShiftNeed به صورت زیر است. لازم به ذکر است که تونل دچار ازدحام تونلی است که هزینه آن از یک حدنصاب مشخص (فرضاً ۴) بیش‌تر باشد.

- تونل دارای ترافیک چندرسانه‌ای: در این حالت برنامه یک رویکرد محافظه‌کارانه در پیش گرفته و بخش زیادی از ترافیک داده را از تونل دچار ازدحام بر می‌دارد (مطابق فرمول ۲).

$$\text{ShiftNeed} = \propto * \text{TunnelLoad} \qquad (۲)$$

در فرمول (۲) TunnelLoad به نرخ جریان در پرهزینه‌ترین لینک تونل اشاره دارد. $\propto$ نیز ضریبی در بازه صفر تا یک است که هر چه کم‌تر باشد، میزان کیفیت سرویس ارایه‌شده به ترافیک چندرسانه‌ای افزایش یافته، در نقطه مقابل ترافیک داده بیش‌تری ممکن است حذف بشود. برای مثال اگر هزینه لینک مربوطه برابر ۴ و پهنای باند آن 1 Mbps باشد، مقدار TunnelLoad برابر با 750 Kbps به دست می‌آید. حال اگر تونل چندرسانه‌ای باشد، نیمی از ترافیک داده (به ازای $\propto = \frac{1}{2}$) بر روی تونل (یعنی 375 Kbps) برداشته خواهد شد.

- تونل بدون ترافیک چندرسانه‌ای: در این صورت مقدار بار اضافی طبق فرمول (۳) تعیین می‌شود.

$$\text{ShiftNeed} = \text{TunnelLoad} \; - \; (\beta * \text{BW}_{\text{link}}) \qquad (۳)$$

β ضریبی است که آستانه ازدحام را تعیین می‌کند و در این مقاله برابر با $\frac{3}{4}$ در نظر گرفته شده است. BW_{link} نیز پهنای باند لینکی است که هزینه تونل را تعیین می‌کند. در مثال قبلی اگر تونل تنها ترافیک داده حمل نماید، به ازای

$\beta = \frac{3}{4}$ باری از روی آن برداشته نخواهد شد؛ چرا که ۷۵ درصد پهنای باند لینک دچار ازدحام برابر با TunnelLoad است و در نتیجه ShiftNeed برابر با صفر خواهد بود.

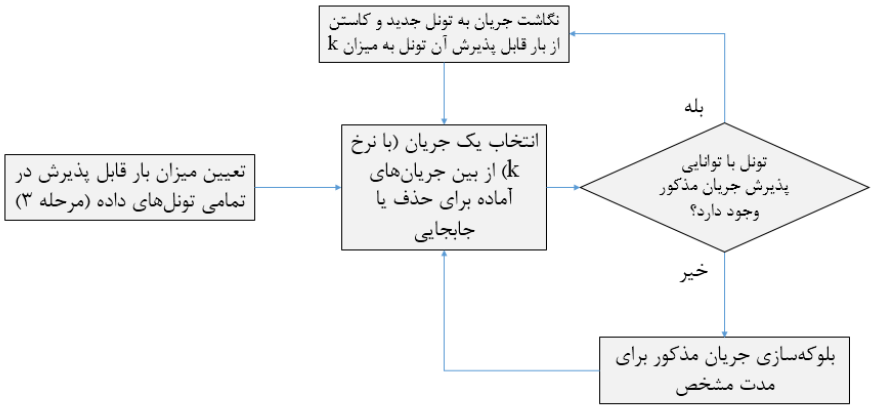
مرحله دوم: پس از تعیین بار اضافی تونل‌ها، برای هر تونل یک حلقه اجرا شده که در هر گام از حلقه، یکی از جریان‌های تونل انتخاب شده و به میزان نرخ آن جریان از مقدار ShiftNeed کاسته می‌شود. حلقه زمانی پایان می‌یابد که مقدار ShiftNeed منفی شود. پایان یافتن حلقه به معنای آن است که دیگر نیازی به انتخاب جریان برای جابجایی یا حذف نیست.

مرحله سوم: در این مرحله میزان بار قابل پذیرش (AcceptableShift) برای تونل‌های بدون ازدحام تعیین می‌گردد. میزان بار قابل پذیرش بر اساس فرمول (۴) محاسبه می‌گردد.

$$\text{AcceptableShift} = (\beta * \text{BW}_{\text{min}}) - \text{TunnelLoad} \quad (۴)$$

در فرمول (۴) BW_{min} کم‌ترین پهنای باند در لینک‌های یک تونل است. اگر BW_{min} برابر با 1 Mbps باشد، تونل بدون بار می‌تواند تا 750 Kbps ترافیک از تونل‌های دیگر دریافت نماید.

مرحله چهارم: در آخرین گام از فرآیند توزیع بار، جریان‌هایی که در مرحله دوم برای تغییر انتخاب شده‌اند، به تونل‌های دارای پذیرش جریان منتقل می‌شوند. اگر هیچ تونل مناسبی وجود نداشته باشد، جریان مذکور برای مدت معینی بلوکه می‌شود. لازم به ذکر است با اضافه شدن هر جریان به یک تونل، به میزان نرخ جریان مذکور از ظرفیت پذیرش تونل کسر خواهد شد. شکل ۶ این روند را به صورت تصویری نمایش می‌دهد.



شکل ۶ – انتقال جریان‌ها به تونل‌های جایگزین (مرحله ۳ و ۴ از فرآیند توزیع بار)

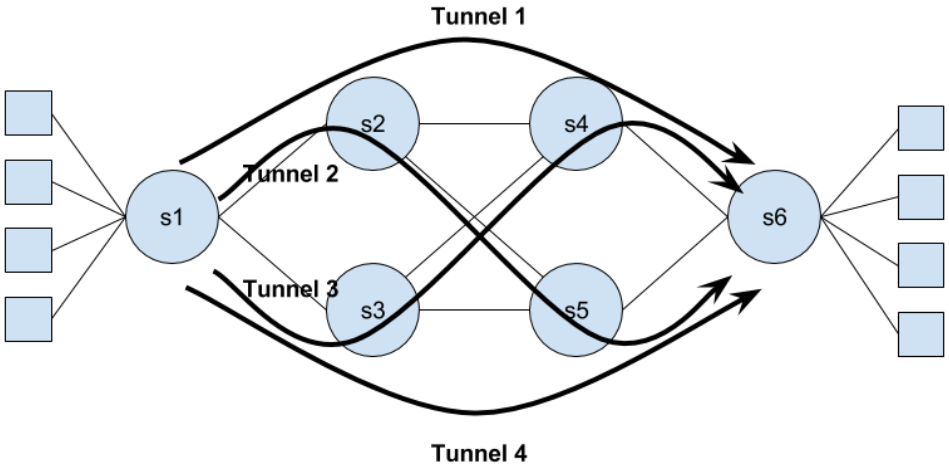
ماژول پذیرش جریان: این سرویس در هنگام ورود جریان جدید، وضعیت شبکه را بررسی نموده و در صورت مناسب نبودن شرایط از ورود آن جریان جلوگیری می‌نماید. در پیاده‌سازی این مقاله، ماژول پذیرش جریان تونل‌های با تاخیر بیش‌تر از ۱۵۰ میلی‌ثانیه را برای جریان‌های چندرسانه‌ای نامناسب تشخیص می‌دهد. برای ترافیک داده نیز تونل با هزینه بالای چهار نامناسب به شمار می‌آید.

۴. شبیه‌سازی و ارزیابی طرح

در این بخش طرح پیشنهادی از لحاظ عملکرد فرآیند توزیع بار و حفظ کیفیت سرویس در دو آزمایش مجزا شبیه‌سازی شده و نتایج حاصل ارزیابی می‌گردد. همچنین وضعیت نوسانی شبکه در طرح [۷] نیز بررسی خواهد شد.

محیط شبیه‌سازی در این پروژه مینی‌نت نام دارد [۸]. مینی‌نت یک ابزار امولاسیون[1] شبکه است که برای شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار نوشته شده است. همچنین برای تولید ترافیک از توزیع ON/OFF استفاده شده است که خاصیت هجمه‌ای[2] را که در ترافیک واقعی اینترنت موجود است به خوبی نشان می‌دهد [۹]. در توزیع ON/OFF بازه‌های روشن و خاموش وجود دارد که مدت هر بازه یک توزیع دلخواه (معمولاً نمایی) است.

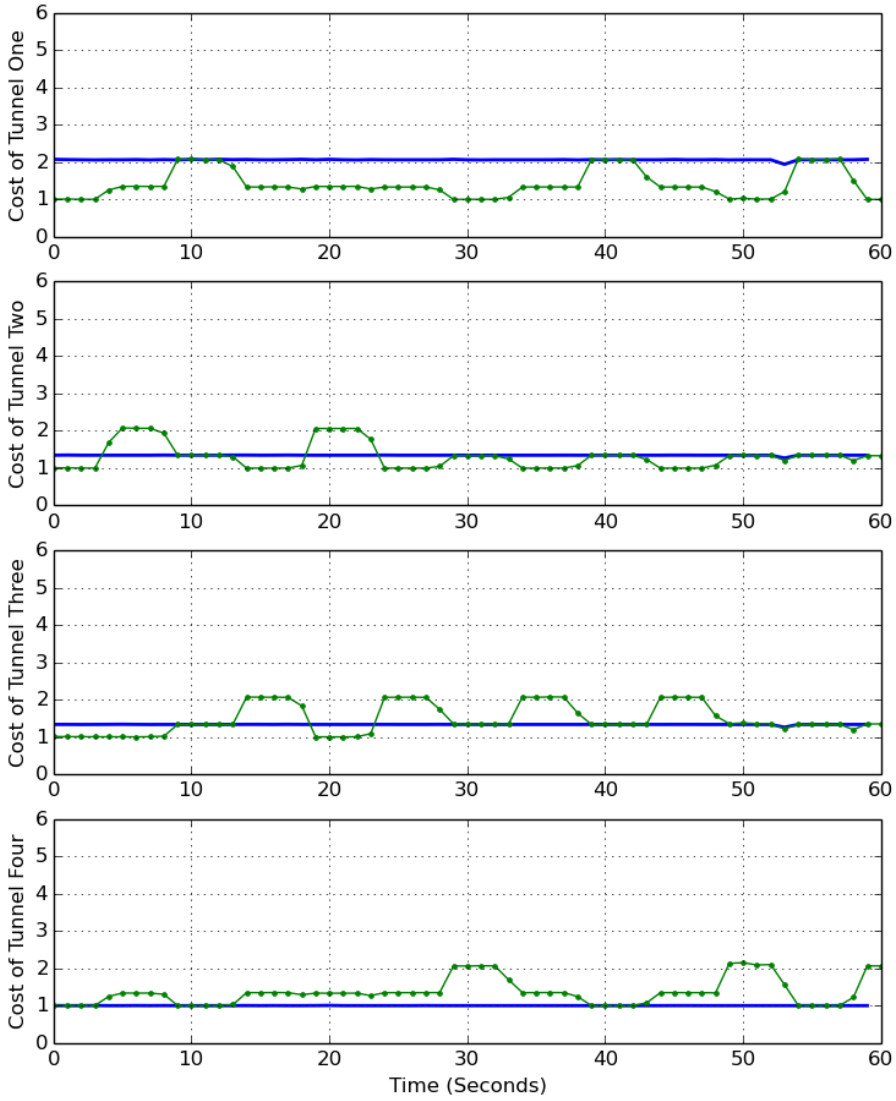
توپولوژی مورد استفاده نیز در شکل ۷ نمایش داده شده است. در این توپولوژی چهار نقطه انتهایی به سوییچ لبه S1 متصل هستند و چهار نقطه انتهایی دیگر به سوییچ لبه S6 تعلق دارند. سوییچ لبه S1 به وسیله چهار تونل به سوییچ S6 مرتبط می‌شود و بالعکس. تونل‌های از S1 به S6 در شکل رسم شده است. همچنین یکی از درگاه‌های هر سوییچ برای ارتباط با کنترلر رزرو شده است که در شکل نشان داده نشده است.



شکل ۷: توپولوژی مورد استفاده در شبیه‌سازی شامل دو سوییچ لبه و چهار سوییچ هسته

نمایش وضعیت نوسانی در طرح [۷]: شکل ۸ هزینه تونل‌های یک تا چهار (ر.ک. شکل ۷) را به ازای برقراری یک جریان در شبکه نشان می‌دهد. خط پررنگ مربوط به طرح پیشنهادی در این پروژه است که نشان می‌دهد جریان مذکور در تمام مدت بر روی تونل شماره یک قرار گرفته است. نقطه-خط‌چین هزینه تونل‌ها در طرح [۷] را نشان می‌دهد که به وضوح نمایان‌گر حالت نوسانی در وضعیت تونل‌ها است. به عبارت دیگر در هر بازه زمانی جریان مورد نظر بر روی یک تونل قرار داشته و در پایان بازه به تونل با هزینه کم‌تر منتقل شده است. این ایراد از آن‌جا ناشی می‌شود که در طرح [۷] تلاش می‌شود با جابجایی جریان‌ها، هزینه تونل‌های بین دو سوییچ لبه به یک عدد همگرا گردد. این روند حالتی را به وجود می‌آورد که با انتقال یک جریان به تونل جدید، آن تونل خود هزینه بیش‌تری پیدا کرده و در مرحله بعد جریان از روی آن برداشته می‌شود.

[1] Emulation
[2] Burstiness

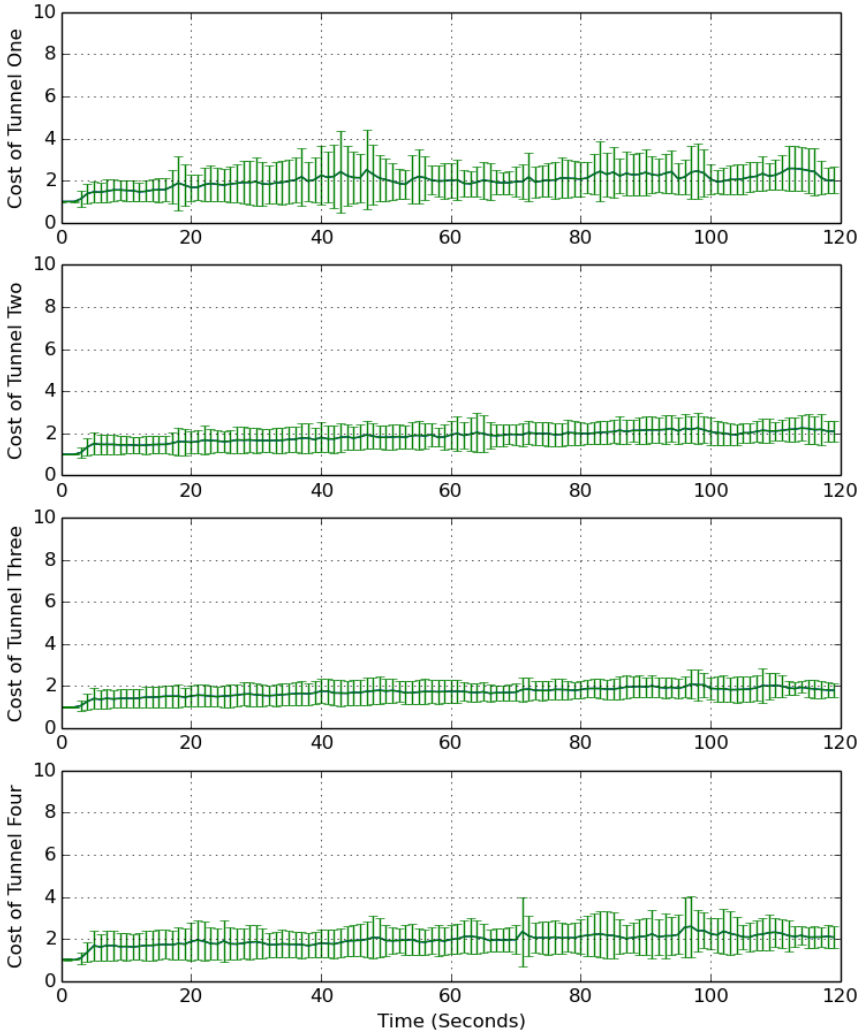


شکل ۸ – جابجایی نوسانی یک جریان بین تونل‌های مختلف در طرح [۷] (نقطه-خط‌چین) و مقایسه آن با طرح پیشنهادی در این مقاله (خط پررنگ)

ارزیابی عملکرد ماژول توزیع بار: در این آزمایش چهار میزبان شماره یک تا چهار، ۲۰ جریان مختلف داده را به کامپیوترهای پنج تا هشت می‌فرستند (هر کدام پنج جریان). فاصله هر جریان تا جریان بعدی توزیع نمایی با میانگین یک دارد.

برای هر جریان، زمان دوره‌های ON به فرم نمایی با نرخ بین صفر تا یک است و دوره‌های OFF نیز نمایی با نرخ ۰.۱ است. شکل ۹ هزینه را برای چهار تونل موجود از S1 به S6 نشان می‌دهد. برای تهیه این نمودار، آزمایش ۱۰ بار تکرار شده و خط پررنگ میانگین هزینه تونل مربوطه در تمامی آزمایش‌ها و در زمان‌های مختلف است. نشان‌گرهای خطا نیز انحراف معیار را مشخص می‌سازند.

چنان‌چه در شکل مشخص است، هزینه تونل‌ها تا حد مناسبی به یکدیگر نزدیک بوده و به نحو مناسبی از ظرفیت شبکه استفاده شده است.

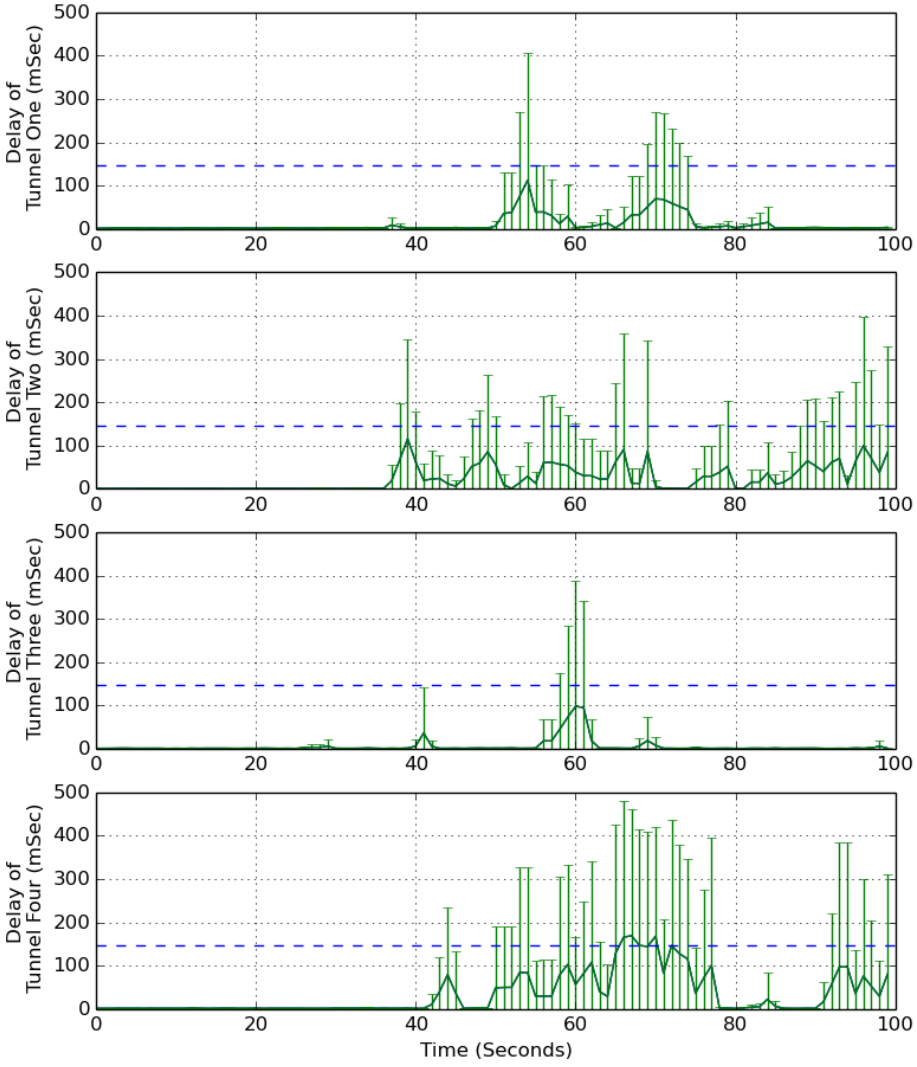


شکل ۹ – هزینه تونل‌های یک تا چهار در ارزیابی عملکرد ماژول توزیع بار – خطوط پررنگ میانگین به ازای ده بار تکرار آزمایش و نشان‌گرهای خطا انحراف معیار را مشخص می‌سازند.

ارزیابی کیفیت سرویس: در راهکار پیشنهادی پارامتر اساسی برای حفظ کیفیت سرویس، تاخیر در نظر گرفته شده است. با این حساب، در این بخش تاخیر تونل‌های با ترافیک چندرسانه‌ای و تونل‌های داده مقایسه خواهد شد. یادآوری می‌گردد مقدار تاخیر به وسیله ماژول سنجش تاخیر به دست می‌آید.

در این آزمایش، یک جریان صوتی به همراه مقدار زیادی ترافیک داده پس زمینه به شبکه تزریق گردید. شکل ۱۰ نشان می‌دهد که تاخیر در تونل‌های یک و سه (که در هر بار انجام آزمایش، جریان صوتی به یکی از آن‌ها به صورت تصادفی نگاشت شده است) بجز در برخی مواقع همواره در محدوده مجاز (کم‌تر از ۱۵۰

میلی‌ثانیه) بوده است. در نقطه مقابل، تونل‌های دو و چهار وضعیت مناسبی نداشته، به خصوص که در تونل چهارم حتی میانگین تاخیر در برخی از زمان‌ها بیش‌تر از ۱۵۰ میلی‌ثانیه بوده است.



شکل ۱۰ - تاخیر تونل‌های یک تا چهار در ارزیابی کیفیت سرویس

۵. جمع‌بندی

لایه کنترلی متمرکز و یکپارچه در SDN، مزایای زیادی دارد. از جمله این مزایا می‌توان به نگاه جامع کنترلر به عملکرد شبکه، کاهش بار پروتکلی نسبت به پروتکل‌های توزیع‌شده و انعطاف‌پذیری در تعریف سرویس‌های جدید یا بهبود سرویس‌های موجود اشاره کرد.

از سوی دیگر، پروتکل MPLS با مکانیزم سوییچینگ برچسب، بستری مناسب را برای مهندسی ترافیک کارآمد و ساده فراهم می‌آورد. افزون بر این، MPLS بررسی بسته‌ها در هسته شبکه را نسبت به بررسی آدرس‌های سلسله‌مراتبی IP

آسان‌تر می‌نماید. با این حال پروتکل MPLS لایه کنترلی پیچیده‌ای دارد که با بهره‌گیری از معماری SDN، نیاز به این لایه کنترلی پیچیده مرتفع می‌گردد.

با تفاسیر فوق، در این مقاله چارچوبی پیشنهاد گردید که در آن با استفاده از پروتکل MPLS، مهندسی ترافیک در شبکه‌های مبتنی بر نرم‌افزار انجام می‌شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد طرح پیشنهادی اهداف مورد نظر از جمله توزیع بار در شبکه و فراهم‌آوردن کیفیت سرویس برای ترافیک چندرسانه‌ای را برآورده می‌سازد.

۶. مراجع

1. ONF Market Education Committee. (2012). Software-defined networking: The new norm for networks. ONF White Paper

2. McKeown, N., Anderson, T., Balakrishnan, H., Parulkar, G., Peterson, L., Rexford, J., ... & Turner, J. (2008). OpenFlow: enabling innovation in campus networks. *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, *38*(2), 69-74.

3. Minei, I., & Lucek, J. (2010). *MPLS-enabled applications: emerging developments and new technologies*. John Wiley & Sons.

4. Das, S., Sharafat, A., Parulkar, G., & McKeown, N. (2011, March). MPLS with a simple OPEN control plane. In *Optical Fiber Communication Conference* (p. OWP2). Optical Society of America.

5. Casado, M., Koponen, T., Shenker, S., & Tootoonchian, A. (2012, August). Fabric: a retrospective on evolving SDN. In *Proceedings of the first workshop on Hot topics in software defined networks* (pp. 85-90). ACM.

6. Manthena, M. P. V., van Adrichem, N. L., van den Broek, C., & Kuipers, F. An SDN-based Architecture for Network-as-a-Service.

7. Celenlioglu, M. R., Alsadi, M., & Mantar, H. A. (2015, July). Design, implementation and evaluation of SDN-based resource management model. In *New Technologies, Mobility and Security (NTMS), 2015 7th International Conference on* (pp. 1-5). IEEE.

8. Mininet Website, http://mininet.org

9. Chandrasekaran, B. (2009). Survey of network traffic models. *Waschington University in St. Louis CSE, 567*.